

BP-FEM 频域求解器

基于 Krylov 子空间的快速扫频降阶模型

BP-FEM 优化路线

评审稿

目录

1	文档定位	1
2	连续问题与有限元离散	1
2.1	强形式	1
2.2	波端口边界形式	2
2.3	Galerkin 离散	2
3	线性时不变传递模型	3
3.1	状态空间嵌入	3
3.2	两种 MOR 形式	3
3.3	频率相关材料模型	4
4	算法	4
4.1	单点形式的块 Arnoldi	4
4.2	多点（有理）Krylov	4
5	误差与稳定性指示器	4
6	输出重构	5
6.1	S 参数评估	5
6.2	场重构	6
7	代价模型	6
8	数值安全保障	6
9	与现有代码的对应关系	7
10	验证策略	7
11	限制与不在范围之内	7

1 文档定位

本文档说明在 BP-FEM 求解器中新增 Krylov 子空间降阶模型 (Model-Order Reduction, MOR) 模块的数学基础。该模块作为快速扫频 (fast frequency sweep) 方案, 与现有的逐频点直接求解 (MklPardisoSolver) 和迭代回退 (BiCGStabSolver) 并列存在。

目标是把目标频带上 N_f 频点的扫频从 $\mathcal{O}(N_f)$ 次完整矩阵分解, 降为对少量 L 个展开点做矩阵分解, 加上 $\mathcal{O}(N_f)$ 次小尺寸密集模型评估。降阶模型的维数比全空间小 2 个数量级。

文档面向具体实现: 所有符号都对应代码中已存在的对象 (FEMAssembler、PortModeSolver、MklPardisoSolver、ResultExtractor、SparseMatrix)。涉及到的源码位置以灰色注释标注, 例如 // FEMAssembler::assemble。

2 连续问题与有限元离散

2.1 强形式

设有界 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, 外边界由若干波端口面 $\{\Gamma_p\}_{p=1}^{N_p}$ 与完美电导体壁 (PEC) Γ_{PEC} 构成, $\partial\Omega = \Gamma_{\text{PEC}} \cup \bigcup_p \Gamma_p$ 。时谐约定为 $e^{+i\omega t}$ 。在角频率 $\omega = 2\pi f$ 下, 电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$\nabla \times (\mu_r^{-1} \nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2 \varepsilon_c(\omega) \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad \text{在 } \Omega \text{ 内,} \quad (1)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad \text{在 } \Gamma_{\text{PEC}} \text{ 上,} \quad (2)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mu_r^{-1} \nabla \times \mathbf{E}) = \mathcal{B}_p(\mathbf{E}; \omega) + \mathbf{g}_p(\omega) \quad \text{在 } \Gamma_p \text{ 上,} \quad (3)$$

其中 $k_0 = \omega/c_0$, c_0 是真空光速, $\varepsilon_c(\omega) = \varepsilon_r - i\sigma/(\omega\varepsilon_0)$ 是含损耗的等效介电常数 (FEMAssembler::assemble 的体装配项)。

2.2 波端口边界形式

每个端口面 Γ_p 上对应一个数值求得的主导横向模 $\mathbf{e}_p^{(t)} : \Gamma_p \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其截止波数为 $k_{c,p}$, 传播常数为 $\beta_p(\omega) = \sqrt{k_0^2 - k_{c,p}^2}$ 。该端口算子负责吸收传播模式并通过下式投影出激励 $\mathbf{g}_p = -2i\beta_p a_p^{\text{inc}} (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}_p^{(t)})$, 其中 a_p^{inc} 是入射波的复振幅, 量纲为 $\sqrt{\text{W}}$ 。模式的 L^2 形状已被规范化为 $\int_{\Gamma_p} |\mathbf{e}_p^{(t)}|^2 dS = 1$, 功率归一化因子由 powerNormalizationFactor 给出:

$$s_p(\omega) = \frac{1}{\sqrt{P_p^{\text{unit}}(\omega)}}, \quad P_p^{\text{unit}}(\omega) = \frac{\beta_p(\omega)}{2\omega\mu_0} \int_{\Gamma_p} |\mathbf{e}_p^{(t)}|^2 dS. \quad (4)$$

在该归一化下, 右端项的入射幅度变为 $\sqrt{P_p^{\text{W}}} s_p(\omega)$, 其中 P_p^{W} 为用户指定的入射功率 (PortDefinition::magnit)。

2.3 Galerkin 离散

记 $V_h \subset H(\text{curl}; \Omega)$ 为由 $H(\text{curl})$ 协调的 Nedelec/Whitney 棱元 (零阶或一阶层次型; EdgeTopology) 张成的有限元子空间。设全局自由度向量为 $\mathbf{x}(\omega) \in \mathbb{C}^n$ 。在频率 ω 处的离散双线性形式与右端项为:

$$\mathbf{K}_{ij} = \int_{\Omega} \mu_r^{-1} (\nabla \times \mathbf{w}_i) \cdot (\nabla \times \mathbf{w}_j) dV, \quad [\text{刚度矩阵}] \quad (5)$$

$$\mathbf{M}_{ij} = \int_{\Omega} \varepsilon_c(\omega) \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_j dV, \quad [\text{质量矩阵; 若 } \sigma \neq 0 \text{ 则弱依赖于 } \omega] \quad (6)$$

$$\mathbf{m}_p = \int_{\Gamma_p} (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}_p^{(t)}) \cdot \mathbf{w}_i dS, \quad [\text{端口投影 / 耦合向量}] \quad (7)$$

$$\mathbf{f}(\omega) = \sum_{p=1}^{N_p} 2i\beta_p(\omega) \sqrt{P_p^W} s_p(\omega) \delta_p^{\text{exc}} \mathbf{m}_p, \quad [\text{波端口右端项}] \quad (8)$$

组装得到离散系统:

$$\boxed{\mathbf{A}(\omega) \mathbf{x}(\omega) = \mathbf{f}(\omega), \quad \mathbf{A}(\omega) = \mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M} + i \sum_{p=1}^{N_p} \beta_p(\omega) \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top.} \quad (9)$$

式 (9) 与现有求解器在每个频点装配的系统完全一致 (FEMAssembler::assemble 装配 $\mathbf{K}, \mathbf{M}, \mathbf{m}_p$; applyWavePorts 处理秩 1 端口项)。S 参数后处理给出

$$b_p(\omega) = \frac{\mathbf{m}_p^\top \mathbf{x}(\omega)}{s_p(\omega)}, \quad S_{pq}(\omega) = \frac{b_p(\omega) - a_p^{\text{inc}} \delta_{pq}}{a_q^{\text{inc}}} \quad (\text{单位激励 } a_q^{\text{inc}} = 1 \text{ 时}). \quad (10)$$

注 1 (这一形式为何对 MOR 友好). 式 (9) 的 $\mathbf{A}(\omega)$ 是 ω 的低阶有理矩阵函数:

- $\mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M}$ 关于 k_0 (进而关于 ω) 是二次多项式; ε_c 对 ω 的弱依赖可由 §3.3 的仿射展开精确处理。
- 每个端口项 $i\beta_p(\omega) \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$ 是秩 1 修正, 频率依赖只集中在标量 $\beta_p(\omega) = \sqrt{k_0^2 - k_{c,p}^2}$ 。

正是这种结构, 使得在一个或少数几个展开点上构建的 Krylov 子空间能捕获整个传递函数 $S(\omega)$ 。

3 线性时不变传递模型

3.1 状态空间嵌入

为整理代数推导方便, 把 k_0^2 (或对二阶矩匹配而言的 ω) 作为展开参数, 并把参数化系统写成描述子 (descriptor) 形式:

$$[\mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M} + i \sum_p \beta_p(\omega) \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top] \mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C} \mathbf{x}, \quad (11)$$

其中输入矩阵 $\mathbf{B} = [2i\beta_1 s_1 \mathbf{m}_1 \cdots 2i\beta_{N_p} s_{N_p} \mathbf{m}_{N_p}]$, 输入向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^{N_p}$ 储存各端口入射幅度, 输出矩阵 $\mathbf{C} = [\mathbf{m}_1 \cdots \mathbf{m}_{N_p}]^\top / \text{diag}(s_p)$ 。我们关心的传递函数为

$$\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{C} \mathbf{A}(\omega)^{-1} \mathbf{B} \in \mathbb{C}^{N_p \times N_p}, \quad (12)$$

其 (p, q) 元就是 (10) 中的 b_p/a_q^{inc} (反射对角项相差一个已知的恒等加项)。

3.2 两种 MOR 形式

我们支持两种形式，因为它们各有 trade-off，事先选定一种属于过早优化：

形式 A: 单点平移反演 Krylov。 取展开点 ω_0 (通常是带宽中心)。定义平移算子 $\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}(\omega_0)$. Krylov 子空间

$$\mathcal{K}_q(\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{M}, \mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{B}) = \text{span}\{\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{B}, (\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{M})\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{B}, \dots, (\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{M})^{q-1}\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{B}\} \quad (13)$$

(块 Arnoldi 版本, PRIMA 风格) 匹配 $\mathbf{H}$ 在 ω_0 周围的 $2q$ 个矩。

形式 B: 多点 (rational) Krylov。 在扫频带内选若干展开点 $\{\omega_0^{(1)}, \dots, \omega_0^{(L)}\}$ 。对每个展开点 $\omega_0^{(\ell)}$ 因式分解一次 $\mathbf{A}_0^{(\ell)}$, 并把对应的 shift-and-invert Krylov 子空间的 q_ℓ 列附加到全局基。这些子空间的并集构成有理 Krylov 子空间, 可以在每个展开点上同时匹配矩, 对宽带问题精度远高于形式 A。

两种形式都通过子空间 $\mathbf{V}$ 投影 $\mathbf{A}(\omega)$ 得到降阶模型:

$$\tilde{\mathbf{A}}(\omega) = \mathbf{V}^* \mathbf{A}(\omega) \mathbf{V}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{V}^* \mathbf{B}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \mathbf{V}, \quad (14)$$

对应阶数为 q 的降阶传递函数 $\tilde{\mathbf{H}}(\omega) = \tilde{\mathbf{C}} \tilde{\mathbf{A}}(\omega)^{-1} \tilde{\mathbf{B}}$ 。

定理 1 (单点形式的矩匹配性质). 设 $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{n \times q}$ 是 $\mathcal{K}_q(\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{M}, \mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{B})$ 的标准正交基。Galerkin 投影 $\tilde{\mathbf{A}}(\omega) = \mathbf{V}^* \mathbf{A}(\omega) \mathbf{V}$ 给出的降阶模型在 ω_0 周围匹配原传递函数 $\mathbf{H}(\omega)$ 的前 $2q$ 阶矩 (Grimme 定理)。即 $\tilde{H}_{pq}^{(k)}(\omega_0) = H_{pq}^{(k)}(\omega_0)$ 对所有 $k = 0, 1, \dots, 2q - 1$ 与 p, q 成立。

注 2 (对称性保持). $\mathbf{K}, \mathbf{M}$ 是实对称矩阵, $\mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$ 在本装配中是半正定的。Galerkin 投影 (左乘 $\mathbf{V}^*$ 、右乘 $\mathbf{V}$) 配合标准正交的 $\mathbf{V}$, 可使降阶系统保留同样的复对称结构。降阶后的 $\tilde{\mathbf{A}}$ 是一个小型稠密复对称矩阵, 可用 LDL^T 在 $\mathcal{O}(q^3)$ 内求解。

3.3 频率相关材料模型

设 $\varepsilon_c(\omega)$ 为 ω 的有理函数。通用的双线性形式仿射展开为:

$$\mathbf{A}(\omega) = \mathbf{K} + \sum_{i=0}^{N_a} \alpha_i(\omega) \mathbf{A}_i, \quad \alpha_i(\omega) \in \{1, k_0^2, ik_0, i\beta_p(\omega), \dots\}. \quad (15)$$

每个 $\mathbf{A}_i$ 在离线阶段装配一次, 并以 CSR 形式储存 (与现有 `SparsePattern` 缓存共享稀疏图)。降阶算子变为

$$\tilde{\mathbf{A}}(\omega) = \mathbf{V}^* \mathbf{K} \mathbf{V} + \sum_i \alpha_i(\omega) \mathbf{V}^* \mathbf{A}_i \mathbf{V}, \quad (16)$$

因此每个频点的在线代价是 $\mathcal{O}(N_a q^2)$ (装配) 加 $\mathcal{O}(q^3)$ (求解), 与全空间自由度 n 无关。

算法 1 块 Arnoldi (单点 Krylov MOR)**输入:** 展开点 ω_0 , 最大矩匹配阶 q , 残差容差 τ 算子: K 、 M 、 B 、 C 已装配

- 1: 计算 $A_0 \leftarrow A(\omega_0)$, 调用 PARDISO 完成一次因式分解 $\triangleright$ MklPardisoSolver: 在降阶阶段共享符号分解
- 2: $V_1 \leftarrow \text{orth}(A_0^{-1}B)$
- 3: **for** $j = 1, \dots, q$ **do**
- 4: $W \leftarrow A_0^{-1}M V_j$
- 5: **for** $i = 1, \dots, j$ **do**
- 6: $H_{ij} \leftarrow V_i^* W$, $W \leftarrow W - V_i H_{ij}$ $\triangleright$ 修正 Gram-Schmidt
- 7: **end for**
- 8: (必要时对 W 做二次重正交化。)
- 9: $V_{j+1} \leftarrow \text{orth}(W)$; 若 $\|W\| < \tau\|V_1\|$ 则中止
- 10: **end for**
- 11: $V \leftarrow [V_1, V_2, \dots]$
- 12: 构造降阶矩阵: $\widetilde{K} = V^* K V$ 、 $\widetilde{M} = V^* M V$ 、 $\widetilde{m}_p = V^* m_p$
- 13: 返回 V , $\widetilde{K}$, $\widetilde{M}$, $\{\widetilde{m}_p\}$

4 算法

4.1 单点形式的块 Arnoldi

4.2 多点 (有理) Krylov

5 误差与稳定性指示器

我们暴露三种指示器; 用户级容差控制 (R3), 但 (R1) 与 (R2) 对诊断必不可少。

(R1) 代数残差。 对每个被评估的频率, 把降阶解抬升回全空间的相对残差为

$$\rho_{\text{alg}}(\omega) = \frac{\|A(\omega) V \tilde{x}(\omega) - f(\omega)\|_2}{\|f(\omega)\|_2}. \quad (17)$$

若 ρ_{alg} 显著增大, 说明 ROM 基过小或展开点放置不当。该指示器只需一次全空间矩阵-向量乘法 (SpMV), 不需要再做因式分解。

(R2) 启发式矩残差。 完全在 ROM 内进行:

$$\rho_{\text{mom}}(\omega) = \|\tilde{A}(\omega) \tilde{x}(\omega) - \tilde{B} u\|_2 / \|\tilde{B} u\|_2. \quad (18)$$

本质是降阶系统线性解的自洽性检查, 便于捕获 $\tilde{A}$ 条件数恶化。

(R3) 验证点上的 S 参数差异。 在 $[\omega_a, \omega_b]$ 选小型验证集 Ω_v , 对它们运行现有的直接求解器。定义

$$\rho_S = \max_{\omega \in \Omega_v} \|\tilde{S}(\omega) - S(\omega)\|_F, \quad (19)$$

算法 2 自适应有理 Krylov MOR 扫频**输入：** 扫频带 $[\omega_a, \omega_b]$, 目标容差 ε_S , ROM 最大阶 $q_{\max}$

```

1: 选择初始展开点  $\Sigma_0$  (例如  $\{\omega_a, \omega_m, \omega_b\}$ )
2:  $\mathbf{V} \leftarrow []$ 
3: for 每个  $\omega_0^{(\ell)} \in \Sigma_0$  do
4:   因式分解  $\mathbf{A}_0^{(\ell)} = \mathbf{A}(\omega_0^{(\ell)})$ 
5:   运行算法 1 共  $q_\ell$  步, 把列附加到  $\mathbf{V}$ 
6: end for
7: 对  $\mathbf{V}$  做全局正交化; 构造降阶算子
8: repeat
9:   在探针集  $\Omega_p \subset [\omega_a, \omega_b]$  上评估  $\widetilde{\mathbf{H}}(\omega)$ 
10:  由 §5 计算残差指示器  $\rho(\omega)$ 
11:   $\omega^* \leftarrow \arg \max_{\omega \in \Omega_p} \rho(\omega)$ 
12:  if  $\rho(\omega^*) > \varepsilon_S$  且  $\dim \mathbf{V} < q_{\max}$  then
13:    因式分解  $\mathbf{A}(\omega^*)$ , 附加 Krylov 块, 重新正交化
14:  end if
15: until  $\rho(\omega^*) \leq \varepsilon_S$  或预算耗尽
16: 返回  $\mathbf{V}$  与降阶算子

```

这是对外的合同: ROM 输出必须与精确解在 $\rho_S \leq \varepsilon_S$ 内一致 (默认每个 $|S|$ 偏差不超过 0.01 dB)。

6 输出重构

6.1 S 参数评估

对每个目标 ω :

1. 用缓存的 LDL^T 求解稠密降阶系统 $\widetilde{\mathbf{A}}(\omega) \widetilde{\mathbf{x}}(\omega) = \widetilde{\mathbf{B}} \mathbf{u}$ 。
2. 计算输出 $\mathbf{y}(\omega) = \widetilde{\mathbf{C}} \widetilde{\mathbf{x}}(\omega)$ 。
3. 应用现有功率归一化 ($\widetilde{\mathbf{C}}$ 内部已包含 $1/s_p$, 因此 $b_p = y_p$ 即可)。
4. 按式 (10) 计算 S_{pq} 。

6.2 场重构

需要某个 ω 处的全空间场时:

$$\mathbf{x}(\omega) \approx \mathbf{V} \widetilde{\mathbf{x}}(\omega). \quad (20)$$

因此 ROM 也能在任意频点输出 VTU, 反投影代价 $\mathcal{O}(nq)$ 。受磁盘约束, 默认仍保持 `--no-write-all-fields`, 按需写出。

7 代价模型

设 n = 全空间自由度, q = ROM 维数, N_f = 扫频点数, N_v = 验证点数, L = 展开点数, $T_{LU}(n)$ = PARDISO 因式分解代价, $T_{solve}(n)$ = 单次三角求解代价, N_p = 端口数。

表 1: N_f 频点扫频的渐近代价对比

阶段	直接扫频	Krylov MOR 扫频
装配	$N_f \cdot T_{asm}(n)$	$L \cdot T_{asm}(n) + \text{缓存子项}$
因式分解	$N_f \cdot T_{LU}(n)$	$L \cdot T_{LU}(n)$
求解 / Krylov 构造	$N_f \cdot N_p \cdot T_{solve}(n)$	$L \cdot q \cdot N_p \cdot T_{solve}(n)$
每频点在线	0	$\mathcal{O}(N_a q^2 + q^3)$
验证	0	$N_v \cdot T_{LU}(n)$

对本工程的 BP 滤波器基准 ($n \approx 2.9 \times 10^5$ 一阶 DOF, $N_f = 401$, $L = 2-3$, $q = 30-60$, $N_v \sim 5$): $N_f/(L + N_v) \sim 401/8 \approx 50$, 即在不引入并行的情况下, 墙钟时间预期减少约 50 倍。

8 数值安全保障

- **重正交化**: 默认使用修正 Gram-Schmidt + 一到二次再正交化; 当正交性损失超过 10^{-10} 时切换到 Householder。
- **deflation**: 正交化后范数低于 10^{-12} 的列被剔除并记录 deflation 事件。
- **条件性**: 通过 LDL^T 主元监控 $\|\tilde{\mathbf{A}}^{-1}\|/\|\tilde{\mathbf{A}}\|$; 若超过 10^{12} 触发追加展开点。
- **截止处理**: 当 $k_0 < k_{c,p}$ 时 β_p 变为虚数, $s_p \rightarrow 0$ 。降阶模型必须解析延拓, 因此 β_p 始终保留 $\sqrt{k_0^2 - k_{c,p}^2}$ 的符号形式并采取主值 sqrt 分支。该行为与现有直接求解器一致 (powerNormalizationFactor 在该情形返回 0)。
- **对称性恢复**: 浮点扰动可能破坏对称性, 构造完成后显式做 $\tilde{\mathbf{K}} \leftarrow \frac{1}{2}(\tilde{\mathbf{K}} + \tilde{\mathbf{K}}^T)$ 。

9 与现有代码的对应关系

MOR 模块将以新的命名空间 `fem::mor` 引入到 `src/mor/` 之下, 不向上耦合 `app`; 它的输入只有现有的 `FEMAssembler`、`PortModeSolver`, 以及一个 `LinearSolver` 抽象。

10 验证策略

1. **解析校核**: 空矩形波导 (无损介质体): $S_{21}(\omega) = e^{-i\beta L}$ 解析成立。要求 $L = 2$, $q = 20$ 的 ROM 在 2:1 带宽内对 $|S|$ 的误差小于 10^{-6} 。
2. **加载 BP 滤波器 (本工程基准)**: 在 40–43 GHz 上, $L = 3$, $q = 40$ 的 Krylov ROM 与直接 401 点扫频对比: $\rho_S \leq 0.05$ dB。

数学对象	源码位置
$K - k_0^2 M$	src/fem/FEMAssembler.cpp::assemble (体装配)
$i\beta_p \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$	src/fem/FEMAssembler.cpp::applyWavePorts
$\mathbf{m}_p$ (输出)	src/fem/PortModeSolver.cpp::computeMode::couplingWeights
$s_p(\omega)$	src/fem/PortModeSolver.cpp::powerNormalizationFactor
b_p, S_{pq}	src/post/ResultExtractor.cpp::extract / portProjection
$A(\omega_0)$ 的 PARDISO LU/LDL ^T	src/linalg/MklPardisoSolver.cpp
CSR 稀疏图复用	src/linalg/SparseMatrix.cpp::createPattern、 FEMAssembler::sparsityPattern_

3. 能量守恒: 无源情况下, 所有扫频点 ROM 输出应满足 $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 \leq 1 + 10^{-3}$ (与现有直接扫频回归项一致)。
4. 对 q 的收敛: 在固定 L 下绘制 $\max_{\omega} \|\tilde{S} - S\|_F$ 与 q 的关系。预期指数衰减直至饱和。

11 限制与不在范围之内

- 强色散: 当前模型对线性 σ 损耗精确, 对 Debye/Drude 等模型可通过仿射展开处理。具有非有理强 $\varepsilon(\omega)$ (例如带尖锐共振的实测表格数据) 需要分段有理拟合或采用其它降阶方法 (如 AAA + balanced truncation), 不在本期范围。
- 强非线性: 不在范围。非迭代 MOR 在这种情形下无意义。
- 阻带内本征模追踪: ROM 复现传递函数, 但不能稳健地识别阻带内的谐振; 这一点交给后续独立的 Krylov-Schur 本征求解模块。
- 自适应 hp 与 ROM 协同: ROM 建立在固定网格与基函数阶上。同一扫频中改 h 或 p 会改变全空间算子, 需要把 $\mathbf{V}$ 投影到新的 V_h , 这是后续修订要处理的内容。

12 参考文献 (非正式)

- Z. Bai, "Krylov subspace techniques for reduced-order modeling of large-scale dynamical systems," Appl. Numer. Math., 2002.
- A. Odabasioglu, M. Celik, L. T. Pileggi, "PRIMA: passive reduced-order interconnect macromodeling algorithm," IEEE T-CAD, 1998.
- J.-S. Zhao, J.-F. Lee, "A model order reduction technique using Krylov subspace methods for the analysis of microwave circuits," IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., 2002.
- E. Grimme, "Krylov projection methods for model reduction," PhD thesis, Univ. of Illinois, 1997.

- V. de la Rubia, U. Razafison, Y. Maday, “Reliable fast frequency sweep for microwave devices via the reduced basis method,” IEEE TMTT, 2009.